

TraceGraph TG6 – TG8 组会速记

核心问题：为什么智能体动作合法、轨迹可审计，却长期无法完成任务？

一句话结论：合法动作、动作多样性和目标词命中都不足以形成任务完成；在当前 ALFWorld 开发试验中，可观测子目标表示 × 防循环控制出现明显的组合收益。

1. 研究链条

- TG6：先检验“减少循环、增加探索”是否足够。轨迹变得更多样，但三组仍全部失败，说明新动作/新状态不等于目标进展。
- TG7：加入任务锚点和进度记忆。目标相关动作命中增加，但成功仍为 0，说明记住关键词不等于知道当前应完成哪个子目标。
- TG8：将“进度表示”和“防循环控制”拆成 2×2 因子实验，检验表示主效应、控制器主效应和交互效应。

2. TG8 设计与结果

30 个任务 × 3 个重复 × 4 个条件 = 360 条；运行时仅使用 observation、historical_actions、admissible_actions。

条件	成功	完成率	二周期回合
词面贪心	0/90	0.00%	90/90
词面防循环	0/90	0.00%	81/90
子目标贪心	3/90	3.33%	87/90
子目标 + 防循环	42/90	46.67%	45/90

- 任务聚类 bootstrap（30 个任务，10,000 次）：完成率表示效应 +25.00 pp，控制器效应 +21.67 pp，交互效应 +43.33 pp；边际 95% 区间均未跨 0。
- 解释：表示负责确定“当前应该推进什么”，防循环负责避免“沿着正确方向反复卡住”；最大的信号来自二者组合。

3. 组会上必须主动说的边界

- 独立单位是 30 个任务，不是 360 条；同一任务—条件的三次轨迹完全一致。
- 所有失败回合都在第 50 步结束，原计划的 75 步敏感性没有真正实现。
- 组合组在简单放置和清洗任务上有效，但双物体放置为 0/10 个任务。
- 当前只是开发试验 signal：未做多重比较校正，也没有跨数据集或确认集证明。

后续研究：我建议优先推进 TG9 机制验证

优先研究问题：为什么当前方法可以完成单物体和清洗任务，却无法完成双物体任务？这个边界比继续扩大总体样本更容易形成清晰、可反驳的论文贡献。

A. 先做零执行的失败机制分解

- H1 对象身份塌缩：账本只记住“目标物体类型”，不能稳定区分第一个和第二个实例。
- H2 子目标重入失败：第一个物体放置后，没有正确回到第二轮 search → pickup → put。
- H3 错误完成：第一轮的证据被错误复用于第二轮，导致账本提前完成或停在错误阶段。
- H4 候选技能缺口：第二轮存在合法动作，但 SkillBank 匹配或排序不能把它提到前面。

预期交付：每个失败任务的“首次偏离步骤—账本状态—候选动作—排序原因”矩阵，并把四个假设逐条标为支持/反驳/证据不足。

B. TG9 最小可识别实验

因素	水平 0	水平 1
对象表示	当前类型级账本	对象索引/已完成实例绑定
重入控制	当前流程	完成后强制进入下一实例子目标

- 保持防循环、候选技能和其他排序规则固定，只改变对象绑定与重入机制；这样可以直接检验双物体失败的来源。
- 使用未被 TG8 诊断消费的新双物体任务；primary endpoint 为第 50 步完成率，机制指标为“第一物体完成后成功进入第二实例流程”的比例。
- 先做 readiness 与合成反例测试，再申请正式授权。75 步扩展应作为另一项独立敏感性实验，不能和机制修改混在一起。

C. 3 分钟口头讲法

“我们研究的不是动作是否合法，而是合法动作为什么不能形成任务进展。TG6 发现，减少循环和增加探索能改变轨迹，但不能带来成功；TG7 发现，记住目标关键词也不够。于是 TG8 将进度表示与防循环控制拆成 2×2 实验。结果只有子目标表示与防循环组合出现明显成功，42/90，而其余三组为 0、0、3。任务聚类分析也显示明显交互信号。但我们不把它写成通用结论：只有 30 个任务，重复轨迹完全一致，75 步没有实现，双物体任务仍全部失败。下一步我建议集中研究双物体失败，检验对象身份绑定和第二轮子目标重入，而不是马上扩大数据集。”

D. 可以问导师的三个问题

- 1 论文主线是否聚焦“合法性 ≠ 目标进展”，把 TG8 作为机制证据，而不是单纯追求更高成功率？
- 2 下一步是否同意先做双物体任务的对象绑定 × 重入控制因子实验？
- 3 确认性实验应优先扩大新任务身份，还是先跨环境/跨数据集验证？

备注：当前没有新实验授权。TG9 只是研究方案建议，需完成离线诊断、冻结设计和新任务隔离后再执行。